BAN HỌC TẬP KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
CHUỖI TRAINING GIỮA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2020 - 2021

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP

Sharing is learning

Ban học tập

Khoa Công Nghệ Phần Mềm
Trường ĐH Công Nghệ Thông Tin
ĐHQG Hồ Chí Minh

Email / Group

bht.cnpm.uit@gmail.com
fb.com/groups/bht.cnpm.uit
https://www.facebook.com/bhtcnpm

Training

Hệ điều hành

Thời gian training: 10h ngày 29/04/2021

Phòng: Giảng đường 3 (A3)

Trainer: Huỳnh Quang Trung - KTPM2019

Ngô Quang Vinh – KHTN2019

Phạm Nguyễn Minh Thắng – KTPM2019

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Nội dung Training

I. Tổng quan về hệ điều hành

II. Cấu trúc hệ điều hành

III. Tiến trình

IV. Định thời CPU

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Tổng quan về hệ điều hành

1. Các khái niệm cơ bản

- **Hệ điều hành**: chương trình trung gian giữa phần cứng máy tính và người sử dụng, điều khiển và phối hợp việc sử dụng các phần cứng, cung cấp dịch vụ cơ bản cho ứng dụng.

- **Mục tiêu:**
  - Giúp người dùng dễ dàng sử dụng hệ thống.
  - Quản lý tài nguyên hiệu quả.

Tổng quan về hệ điều hành

2. Chức năng

- Phân chia thời gian xử lý và định thời CPU.
- Phối hợp và đồng bộ giữa các processes.
- Quản lý tài nguyên hệ thống (thiết bị I/O, bộ nhớ,...).
- Kiểm soát truy cập, bảo vệ hệ thống.
- Duy trì sự nhất quán của hệ thống, kiểm soát lỗi và phục hồi.
- Cung cấp giao diện làm việc cho người dùng.

Tổng quan về hệ điều hành

3. Sự cần thiết

- Quản lý phần cứng máy tính.
- Kết nối các thiết bị phần cứng với nhau.
- Tương tác giữa các chương trình với nhau và với phần cứng.
- Là nơi để người dùng cài đặt các chương trình ứng dụng.
- Cung cấp giao diện cho người dùng.

Phân loại hệ điều hành

1. Loại máy tính

Hệ điều hành

- Máy MainFrame
- Máy Server
- Máy tính cá nhân (PC, Laptop)
- Máy PDA (Phone, Tablet)
- Máy chuyên biệt (Car, TV)
- Thiết bị nhúng (RTOS)

Phân loại hệ điều hành

2. Hình thức xử lý

Hệ thống

- Xử lý theo chương trình (đơn hoặc đa chương)
- Chia sẻ thời gian – đa nhiệm
- Song song – đa xử lý
- Phân tán
- Nhúng thời gian thực

Phân loại hệ điều hành

2.1 Hệ thống đơn chương

- Tác vụ được thi hành tuần tự.
- Bộ giám sát thường trực.
- VD: **DOS**

Phân loại hệ điều hành

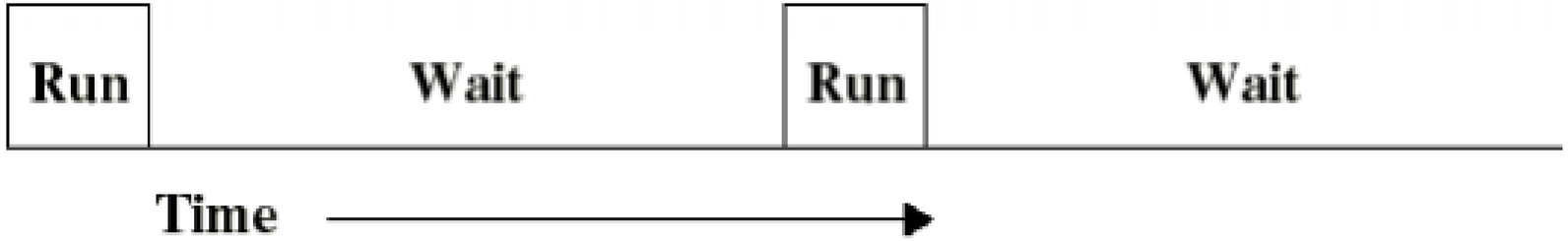
2.1 Hệ thống đa chương

- Nhiều công việc được nạp đồng thời vào bộ nhớ chính.
- Khi một tiến trình thực hiện I/O, một tiến trình khác được thực thi.

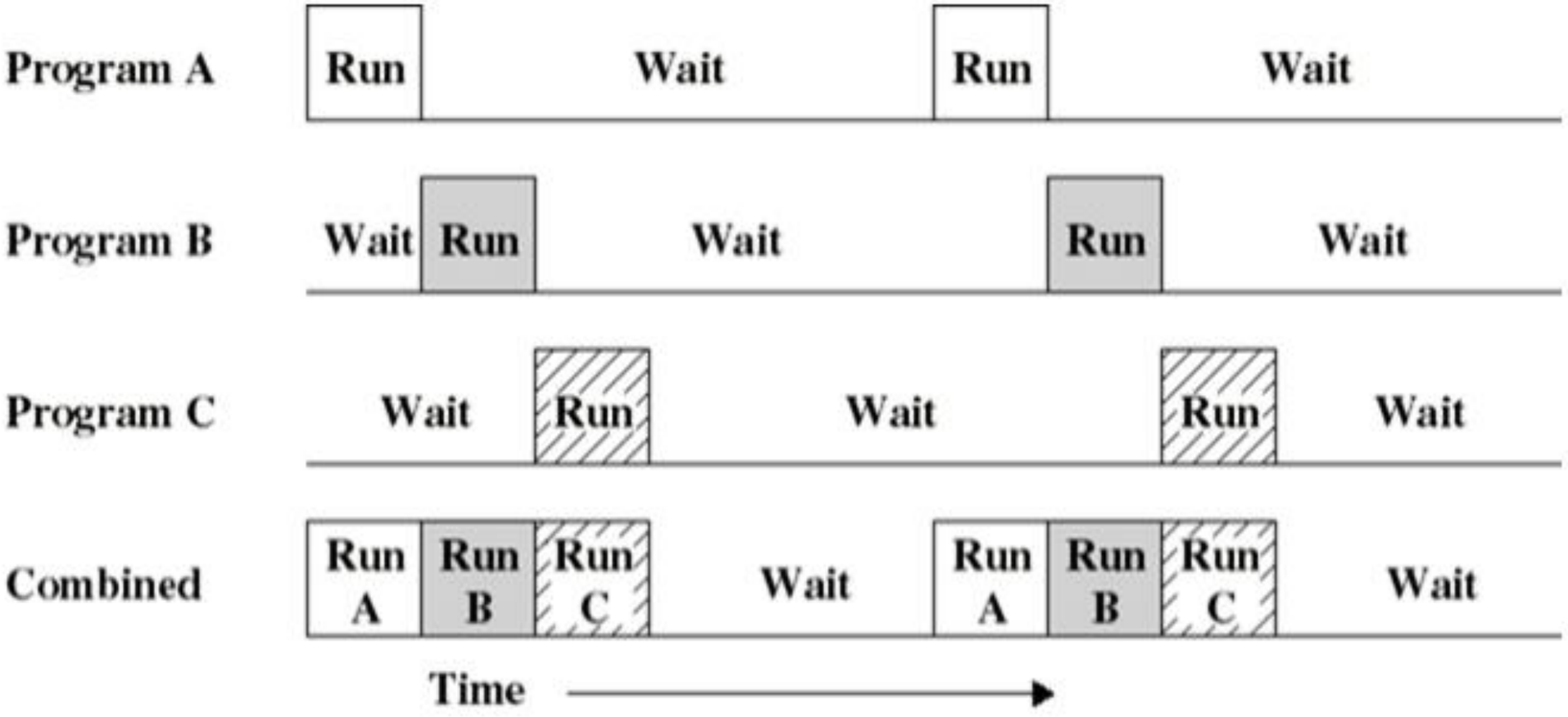
→ Tận dụng thời gian rảnh, tăng hiệu suất CPU

- Lập lịch CPU: chọn công việc để thực hiện, tránh 1 công việc chờ đợi quá lâu.
- Quản lý bộ nhớ: vùng nhớ đã cấp phát hay chưa, thu hồi bộ nhớ…
- Cấp phát tài nguyên: đĩa, máy in…
- Bảo vệ.

Phân loại hệ điều hành



Đơn chương



Đa chương

Phân loại hệ điều hành

2.2 Hệ thống chia sẻ thời gian – đa nhiệm

- Mở rộng của *hệ thống đa chương*.
- Mỗi công việc chạy trong khoảng t/g nhất định.
- Các yêu cầu tương tự *hệ thống đa chương*.
- Đồng bộ giữa các công việc.
- Giao tiếp giữa các công việc.
- Tránh deadlock.

Phân loại hệ điều hành

2.3 Hệ thống song song

- Các bộ xử lý chia sẻ bộ nhớ với nhau.
- Các công việc được các bộ xử lý thực hiện đồng thời.
- Gồm có đa xử lý đối xứng và bất đối xứng.

→

- Năng suất cao (do công việc được xử lý đồng thời).
- Sự hỏng hóc của một bộ xử lý không ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống.

Phân loại hệ điều hành

2.3 Hệ thống song song

- Đa xử lý đối xứng: các bộ xử lý ngang cấp, chạy với một bản sao của hệ điều hành.
- VD: **Windows NT, Solaris 5.0, Digital UNIX, OS/2, Linux**
- Đa xử lý bất đối xứng: có bộ xử lý chính (master processor) định thời và phân công việc cho các bộ xử lý khác (slave processors).
- VD: **SunOS 4.0**

Phân loại hệ điều hành

2.4 Hệ thống phân tán

- Tương tự hệ thống xử lý song song.
- Các bộ xử lý có bộ nhớ riêng.
- Người dùng chỉ thấy một hệ thống đơn nhất.
- Phân làm 2 loại:
    - Client – server
    - Peer to Peer

Phân loại hệ điều hành

2.4 Hệ thống phân tán

- Ưu điểm:
  - Chia sẻ tài nguyên (máy in,…).
  - Phân chia công việc ➔ tốc độ tính toán cao.
  - Độ an toàn cao.
  - Độ sẵn sàng cao.
  - Truyền thông tin dễ dàng (file, mail, …).

Phân loại hệ điều hành

2.5 Hệ thống nhúng thời gian thực

- Hệ thống cho kết quả chính xác trong thời gian nhanh nhất.
- Điều khiển công nghiệp, thử nghiệm khoa học, y khoa, quân sự…
- Hard real – time:
  - Yêu cầu thời gian xử lý, đáp ứng nghiêm ngặt.
  - Giới hạn về độ nhớ.
- Soft real – time:
  - Các công việc thực hiện theo độ ưu tiên.
  - Dùng trong lĩnh vực multimedia, virtual reality, …

Các thành phần của HĐH

- Quản lý tiến trình
- Quản lý bộ nhớ chính
- Quản lý file
- Quản lý hệ thống I/O
- Quản lý hệ thống lưu trữ thứ cấp
- Hệ thống bảo vệ
- Hệ thống thông dịch lệnh

Các thành phần của HDH

1.1 Quản lý tiến trình

- Tiến trình là một chương trình đang thi hành.
- Tại một thời điểm có thể có nhiều tiến trình.
- Tiến trình có thể tạo ra các tiến trình con ➔ cây tiến trình.
- HĐH có cung cấp các cơ chế đồng bộ, giao tiếp giữa các tiến trình, khống chế tắc nghẽn.
- Trao đổi thông tin giữa các tiến trình qua hai cách:
  - Chia sẻ bộ nhớ.
  - Chuyển thông điệp.

Các thành phần của HĐH

1.1 Quản lý tiến trình

Apps (4)				
Microsoft Edge (18)	0.2%	809.2 MB	0.1 MB/s	0.1 Mbps
Microsoft PowerPoint	0.5%	159.1 MB	0.1 MB/s	0 Mbps
Task Manager	0.5%	23.8 MB	0.1 MB/s	0 Mbps
Windows Explorer	0%	35.2 MB	0 MB/s	0 Mbps
Background processes (68)				
360Game Notification (32 bit)	0%	0.5 MB	0 MB/s	0 Mbps
Antimalware Service Executable	0.1%	163.6 MB	0 MB/s	0 Mbps
Application Frame Host	0%	5.0 MB	0 MB/s	0 Mbps
Calendar	0%	0 MB	0 MB/s	0 Mbps
COM Surrogate	0%	0.6 MB	0 MB/s	0 Mbps
COM Surrogate	0%	0.5 MB	0 MB/s	0 Mbps
COM Surrogate	0%	0.7 MB	0 MB/s	0 Mbps

Các thành phần của HĐH

1.2 Quản lý bộ nhớ chính

- HĐH cần quản lý bộ nhớ đã cấp phát cho mỗi tiến trình để tránh xung đột.
- Nhiệm vụ:
  - Quản lý các vùng nhớ trống và đã cấp phát.
  - Quyết định chọn tiến trình nào để nạp vào chỗ trống của bộ nhớ chính.
  - Cấp phát bộ nhớ và thu hồi bộ nhớ.

Các thành phần của HĐH

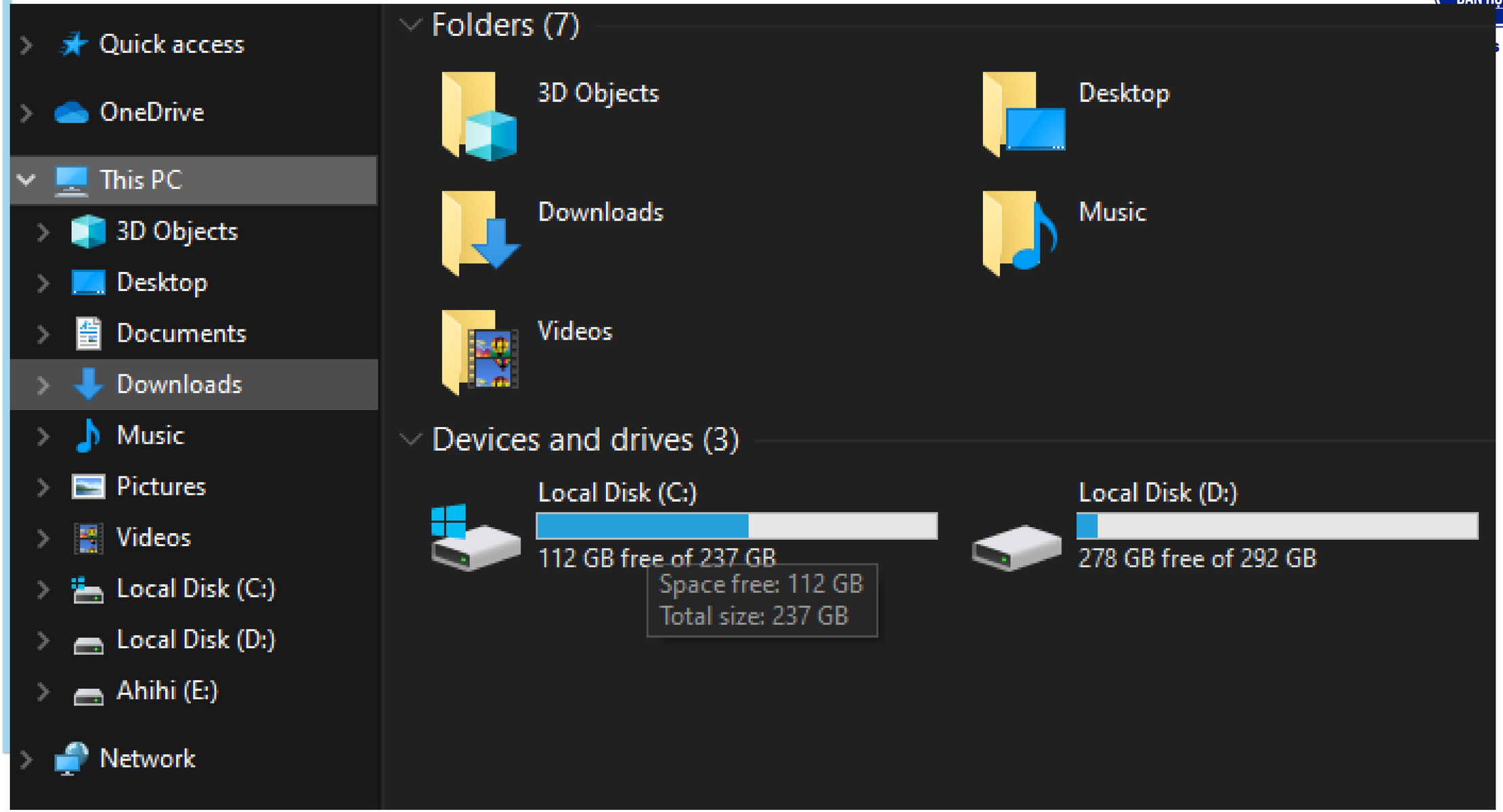
Level	1	2	3	4	5
Name	registers	cache	main memory	solid state disk	magnetic disk
Typical size	< 1 KB	< 16MB	< 64GB	< 1 TB	< 10 TB
Implementation technology	custom memory with multiple ports CMOS	on-chip or off-chip CMOS SRAM	CMOS SRAM	flash memory	magnetic disk
Access time (ns)	0.25 - 0.5	0.5 - 25	80 - 250	25,000 - 50,000	5,000,000
Bandwidth (MB/sec)	20,000 - 100,000	5,000 - 10,000	1,000 - 5,000	500	20 - 150
Managed by	compiler	hardware	operating system	operating system	operating system
Backed by	cache	main memory	disk	disk	disk or tape

Các thành phần của HĐH

1.3 Quản lý file

- Các dịch vụ:
  - Tạo và xóa file/ thư mục.
  - Các thao tác xử lý file/ thư mục.
  - "Ánh xạ" file/ thư mục vào thiết bị thứ cấp tương ứng.
  - Sao lưu và phục hồi dữ liệu.

Các thành phần của HĐH

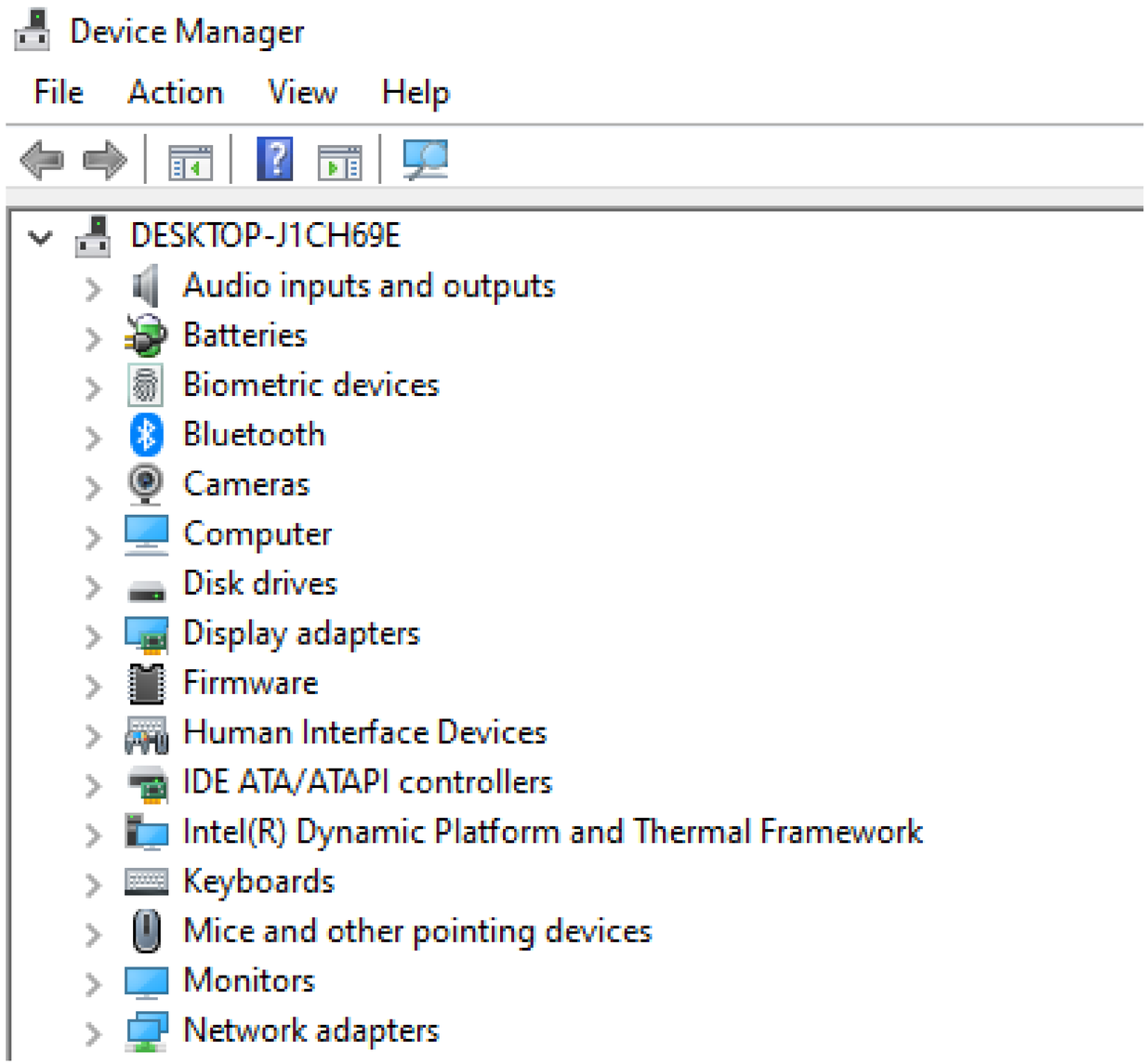


Các thành phần của HĐH

1.4 Quản lý thiết bị I/O

- Che dấu sự khác biệt của các thiết bị I/O trước người dùng.
- Chức năng:
  - Cơ chế: buffering, caching, spooling.
  - Cung cấp giao diện chung đến các trình điều khiển thiết bị.
  - Bộ điều khiển các thiết bị phần cứng.

Các thành phần của HĐH



Các thành phần của HĐH

1.5 Quản lý hệ thống lưu trữ thứ cấp

- Phương tiện lưu trữ thường là đĩa từ đĩa quang (HDD, SSD, …)
- Nhiệm vụ của HĐH:
  - Quản lý không gian trống.
  - Cấp phát không gian lưu trữ.
  - Định thời hoạt động.

Các thành phần của HĐH

1.6 Hệ thống bảo vệ

- Nhiệm vụ:
  - Cung cấp cơ chế kiểm soát đăng nhập/ xuất.
  - Phân định được sự truy cập tài nguyên hợp pháp và bất hợp pháp.
  - Phương tiện thi hành các chính sách (enforcement of policies) (ví dụ: cần bảo vệ dữ liệu của ai đối với ai).

Các thành phần của HĐH

1.7 Hệ thống thông dịch lệnh

- Là giao diện cơ bản để người dùng giao tiếp với HĐH (shell, ...).
- Các lệnh chủ yếu:
  - Tạo, hủy và quản lý tiến trình, hệ thống.
  - Kiểm soát I/O.
  - Quản lý bộ lưu trữ thứ cấp.
  - Quản lý bộ nhớ chính.
  - Truy cập hệ thống file và cơ chế bảo mật.

Các dịch vụ HĐH cung cấp

- Thực thi chương trình.
- Thực hiện các thao tác I/O theo yêu cầu của chương trình.
- Các thao tác trên hệ thống file.
- Trao đổi thông tin giữa các tiến trình.
- Phát hiện lỗi.
- Trong CPU, bộ nhớ, trên thiết bị I/O (dữ liệu hư, hết giấy,…).
- Do chương trình: chia cho 0, truy cập đến địa chỉ bộ nhớ không cho phép.

Các dịch vụ HĐH cung cấp

- Cấp phát tài nguyên (resource allocation)
- Kế toán (accounting):
  - Nhằm lưu vết user để tính phí hoặc đơn giản để thống kê.
- Bảo vệ (protection):
  - Hai tiến trình khác nhau không được ảnh hưởng nhau.
  - Kiểm soát được các truy xuất tài nguyên của hệ thống.
- An ninh (security):
  - Chỉ các user được phép sử dụng hệ thống mới truy cập được tài nguyên của hệ thống (vd: thông qua username và password).

Lời gọi hệ thống

- Dùng để giao tiếp giữa tiến trình và HĐH.
- Trong các ngôn ngữ lập trình cấp cao, một số thư viện lập trình được xây dựng dựa trên các thư viện hệ thống (GNU C/C++,...).
- Ba phương pháp truyền tham số khi sử dụng system call:
  - Qua thanh ghi.
  - Qua một vùng nhớ, địa chỉ của vùng nhớ được gửi đến hệ điều hành qua thanh ghi.
  - Qua stack.

	Windows	Unix
Process Control	CreateProcess()	fork()
	ExitProcess()	exit()
	WaitForSingleObject()	wait()
File Manipulation	CreateFile()	open()
	ReadFile()	read()
	WriteFile()	write()
	CloseHandle()	close()
Device Manipulation	SetConsoleMode()	ioctl()
	ReadConsole()	read()
	WriteConsole()	write()
Information Maintenance	GetCurrentProcessID()	getpid()
	SetTimer()	alarm()
	Sleep()	sleep()
Communication	CreatePipe()	pipe()
	CreateFileMapping()	shmget()
	MapViewOfFile()	mmap()
Protection	SetFileSecurity()	chmod()
	InitlializeSecurityDescriptor()	umask()
	SetSecurityDescriptorGroup()	chown()

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Chương trình hệ thống

- Người dùng chủ yếu làm việc thông qua các system program (không làm việc "trực tiếp" với các system call).
- Không phải là application program.
- Gồm:
  - Soạn thảo file: file editor.
  - Thông tin trạng thái: như date, time, dung lượng bộ nhớ trống.
  - …

Cấu trúc hệ thống

- Cấu trúc đơn giản: MS-DOS
- Cấu trúc phức tạp hơn: UNIX
- Cấu trúc phân tầng: THE
- Cấu trúc vi nhân: QNX, WindowNT, POSIX, …

Tiến trình

1. Các khái niệm cơ bản
2. Trạng thái tiến trình
3. Process Control Block
4. Định thời tiến trình
5. Các tác vụ đối với tiến trình

Tiến trình

1. Các khái niệm cơ bản

- Tiến trình (process) là một chương trình đang thực thi

- Chương trình là thực thể bị động lưu trên đĩa (tập tin thực thi - executable file), tiến trình là thực thể chủ động.

- Chương trình trở thành tiến trình khi một tập tin thực thi được nạp vào bộ nhớ.

Tiến trình

1. Các khái niệm cơ bản

Một tiến trình bao gồm:

- Text section (program code)
- Data section (chứa global variables)
- Program counter, processor registers
- Heap section (chứa bộ nhớ cấp phát động)
- Stack section (chứa dữ liệu tạm thời)

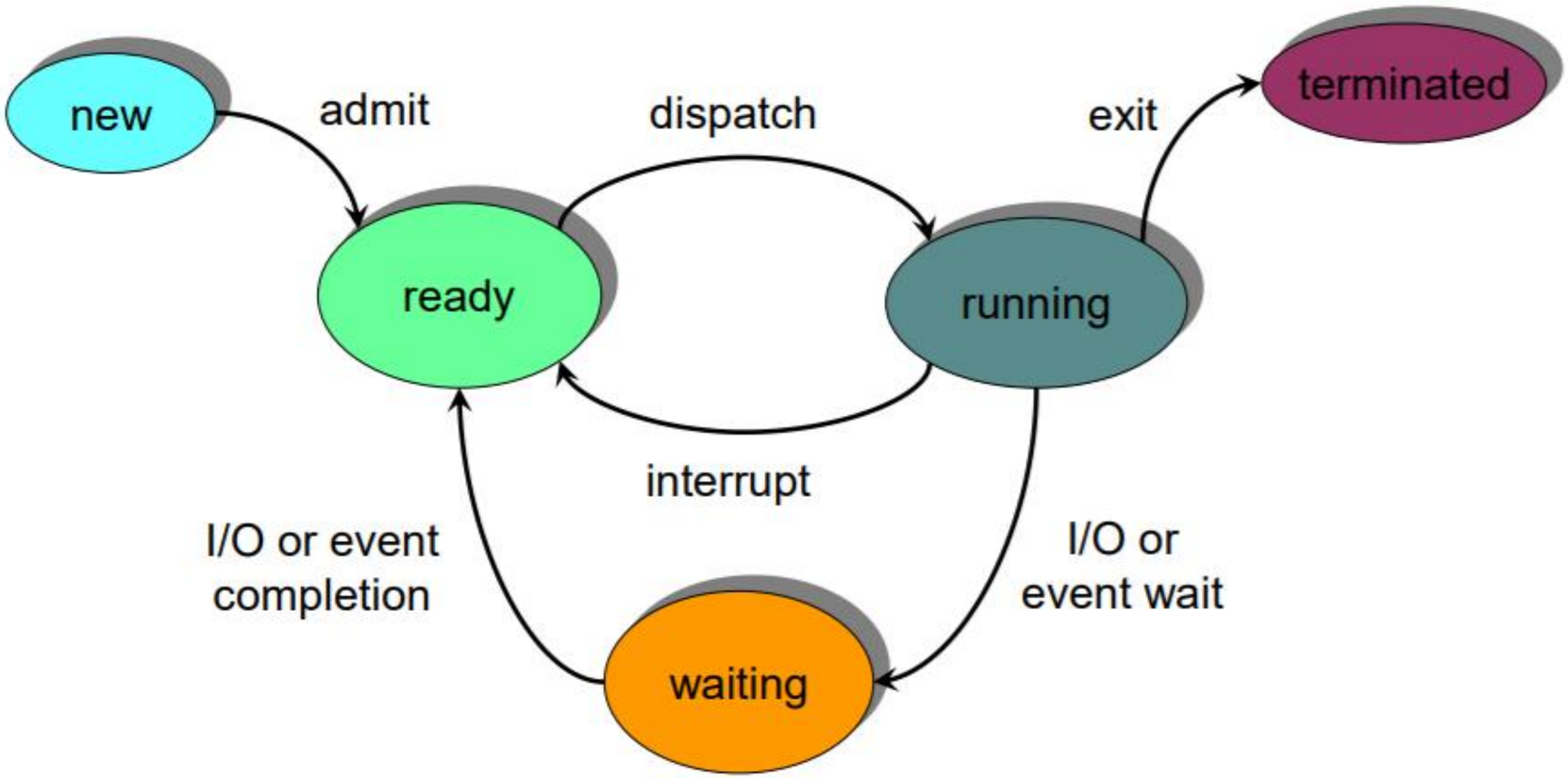
Tiến trình

2. Trạng thái tiến trình

- **new:** tiến trình vừa được tạo
- **ready:** đã có đủ tài nguyên, chỉ còn cần CPU
- **running:** các lệnh đang được thực thi
- **waiting (blocked):** đợi I/O hoàn tất, tín hiệu
- **terminated:** tiến trình đã kết thúc

Tiến trình

2. Trạng thái tiến trình



Tiến trình

2. Trạng thái tiến trình

```
#include <stdio.h>
void main() {
    printf("Ban hoc tap Doan khoa Cong nghe Phan mem ");
    printf("chuc cac ban thi tot!");
    exit(0);
}
```

new – ready – running – waiting – ready – running – waiting – ready – running - terminated

Tiến trình

3. Process Control Block

- Mỗi tiến trình trong hệ thống đều được cấp phát một Process Control Block (PCB)

- PCB gồm:

- Trạng thái tiến trình: new, ready, running,…
- Bộ đếm chương trình
- Các thanh ghi
- Thông tin lập thời biểu CPU: độ ưu tiên,…
- Thông tin quản lý bộ nhớ
- Thông tin: lượng CPU, thời gian sử dụng,
- Thông tin trạng thái I/O

4. Định thời tiến trình

Tại sao phải định thời?

- Đa chương
  - Có vài tiến trình chạy tại các thời điểm
  - Mục tiêu: tận dụng tối đa CPU
- Chia thời
  - User tương tác với mỗi chương trình đang thực thi
  - Mục tiêu: tối thiểu thời gian đáp ứng

Tiến trình

4. Định thời tiến trình

- **Long-term scheduling (Job Scheduler):** Xác định chương trình nào được chấp nhận nạp vào hệ thống để thực thi (new -> ready)

- **Medium-term scheduling:** Xác định tiến trình nào được đưa vào (swap in) và đưa ra (swap out) khỏi vùng nhớ chính

- **Short-term scheduling:** Xác định tiến trình nào trong ready queue sẽ được chiếm CPU để thực thi kế tiếp

5. Các tác vụ đối với tiến trình

Có 2 tác vụ chính: Tạo tiến trình mới và kết thúc tiến trình.

❖ Tạo tiến trình mới:

- Một tiến trình có thể tạo nhiều tiến trình mới thông qua một lời gọi hệ thống create-process (Vd: Hàm fork() trong Unix).
- Tiến trình được tạo là tiến trình con của tiến trình tạo (tiến trình cha).
  - Quan hệ cha-con định nghĩa một cây tiến trình.

Tiến trình

5. Các tác vụ đối với tiến trình

- Tiến trình con nhận tài nguyên từ HĐH hoặc từ tiến trình cha
- Chia sẻ tài nguyên của tiến trình cha
  - tiến trình cha và con chia sẻ mọi tài nguyên
  - tiến trình con chia sẻ một phần tài nguyên của cha
- Trình tự thực thi
  - tiến trình cha và con thực thi đồng thời (concurrently)
  - tiến trình cha đợi đến khi các tiến trình con kết thúc

5. Các tác vụ đối với tiến trình

❖ Kết thúc tiến trình:

- Tiến trình **tự kết thúc**: khi thực hiện lệnh cuối cùng của nó và yêu cầu hệ điều hành xoá bằng lệnh gọi hệ thống (system call) exit().

- Tiến trình kết thúc do **tiến trình khác** có quyền **kết thúc** nó:
  - Gọi system routine abort với tham số là pid của tiến trình cần được kết thúc.
  - Tiến trình cha kết thúc và kéo theo tất cả tiến trình con của nó đều kết thúc.

5. Các tác vụ đối với tiến trình

- fork() tạo ra tiến trình mới bằng cách nhân bản (duplicate) tiến trình gọi hàm này.
- Tiến trình ban đầu gọi là tiến trình cha (parent process)
- Tiến trình được nhân bản ra được gọi là tiến trình con (child process), là một bản sao giống với tiến trình cha tạo ra nó (**kể cả trạng thái thực thi**)

5. Các tác vụ đối với tiến trình

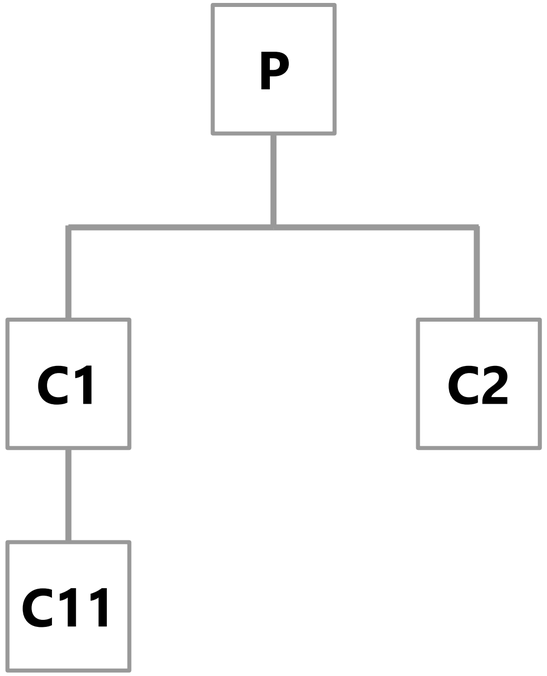
fork() sẽ trả về :

- Cho parent process:
  - PID của tiến trình con nếu tạo được tiến trình con
  - Trả về -1 nếu quá trình tạo tiến trình con bị lỗi
- Cho child process: 0 (Số 0)

Tiến trình

Vẽ cây tiến trình và cho biết output

```
#include <stdio.h>
void main() {
    printf("hi ");
    int pid = fork();
    if (pid > 0) {
        fork();
        printf("hello ");
    } else {
        fork();
    }
    printf("bye ");
}
```




```
hi bye bye hello bye hello bye
```

Tiến trình

Cho biết output và trạng thái tiến trình

```
void main() {
    int a, i = 2;
    while(i <= 5) {
        i++;
        if (i % 2 == 0) {
            a = i * 3;
            printf("Gia tri a = %d", &a);
        } else {
            a = i * 5;
            printf("Gia tri a = %d", &a);
        }
    }
    exit(0);
}
```

```
Output:
Gia tri a = 15
Gia tri a = 12
Gia tri a = 25
Gia tri a = 18
```

new – ready – running – waiting – ready – running – waiting - ready – running – waiting - ready – running – waiting – ready – running - terminated

4. Định thời CPU

1. Các khái niệm và các loại bộ định thời
2. Các tiêu chuẩn định thời CPU
3. Các yếu tố của giải thuật định thời
4. Các giải thuật định thời

Định thời CPU

1. Các khái niệm và các loại bộ định thời

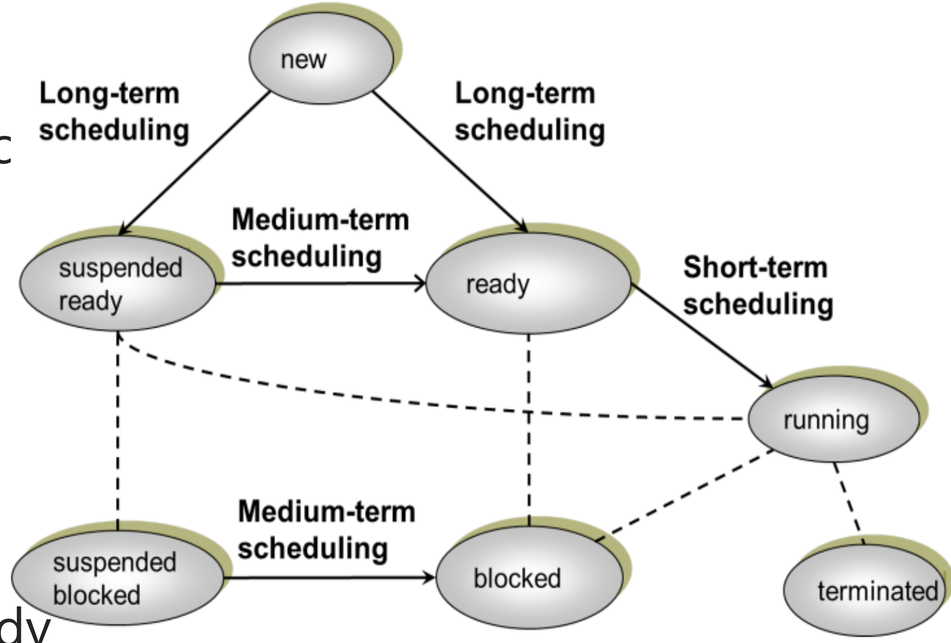
- Trong hệ thống multitasking tại mỗi thời điểm, một nhân chỉ thực thi được một process => Định thời CPU

- **Các bộ định thời:**

+ Long-term scheduling: Xác định chương trình nào được chấp nhận nạp vào hệ thống để thực thi

+ Medium-term scheduling: Process nào được đưa vào (swap in) và đưa ra (swap out) khỏi vùng nhớ chính

+ Short-term scheduling: Xác định process nào trong ready queue sẽ được chiếm CPU để thực thi kế tiếp



Định thời CPU

2. Các tiêu chuẩn định thời CPU

- **Hướng người dùng (User-oriented)**

+ Thời gian đáp ứng (Response time): Thời gian process nạp vào hệ thống -> yêu cầu đầu tiên được đáp ứng

+ Thời gian hoàn thành (Turnaround time): Thời gian process nạp vào hệ thống -> process kết thúc.

+ Thời gian chờ (Waiting time): Tổng thời gian một process đợi trong ready queue => Cực tiểu

- **Hướng hệ thống (System-oriented)**

+ Sử dụng CPU (process ultilization): CPU càng bận càng tốt

+ Công bằng (fairness): các process phải được đối xử như nhau

+ Thông lượng (throughput): số process được hoàn tất trong một đơn vị thời gian là cực đại

Định thời CPU

3. Các yếu tố của giải thuật định thời

- **Hàm lựa chọn (selection function):** chọn process nào trong ready queue được thực thi

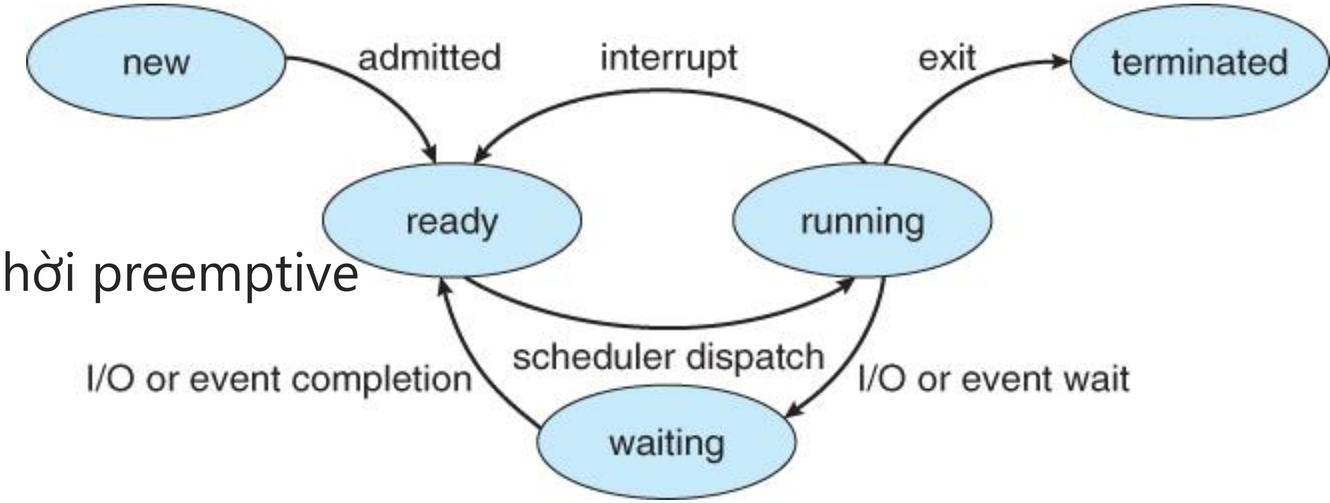
- **Chế độ quyết định (decision mode):** chọn thời điểm thực hiện hàm chọn lựa

+ Chế độ không trưng dụng (non-preemptive): Khi running, process sẽ thực thi cho đến khi kết thúc hoặc bị blocked do yêu cầu I/O

+ Chế độ trưng dụng (preemptive): Khi running, process có thể bị ngắt nửa chừng chuyển về trạng thái ready

- **Ví dụ:**

Running -> ready (do interrupted): định thời preemptive



Định thời CPU

4. Các giải thuật định thời

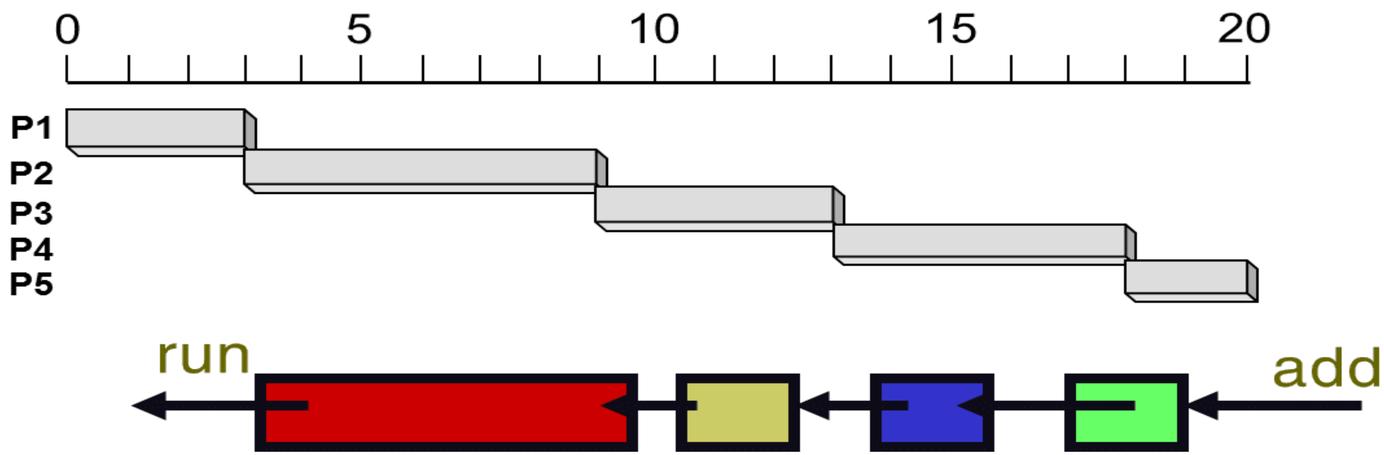
1. First-Come, First-Served (FCFS)
2. Shortest Job First (SJF)
3. Shortest Remaining Time First (SRTF)
4. Priority Scheduling
5. Round-Robin (RR)
6. Highest Response Ratio Next (HRRN)
7. Multilevel Queue
8. Multilevel Feedback Queue

Định thời CPU

4.1 First-come, First-served (FCFS)

- **Hàm lựa chọn:** Tiến trình nào yêu cầu CPU trước sẽ được cấp phát CPU trước
Process sẽ thực thi đến khi kết thúc hoặc bị blocked do I/O

- **Chế độ quyết định:** non-preemptive
- **Ưu điểm:** Đơn giản trong định thời
- **Nhược điểm:** Process sẽ ngốn CPU khi thời gian thực hiện của nó dài.

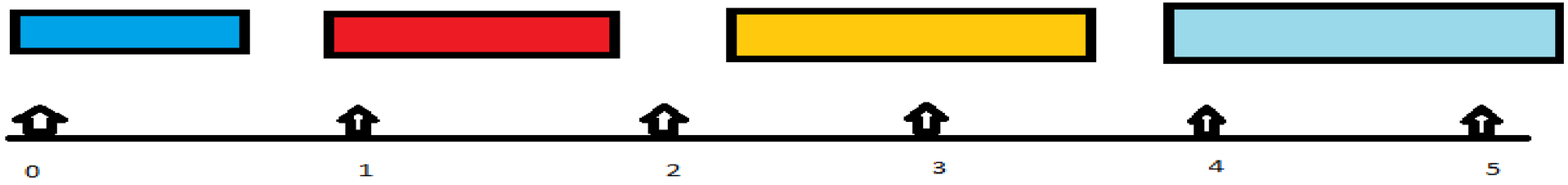


Định thời CPU

4.2 Shortest Job First (SJF)

- **Hàm lựa chọn:** Lựa chọn Process có thời gian thực thi ngắn nhất trước.
- **Chế độ quyết định:**
  + Scheme 1: Non-preemptive.
  + Scheme 2: Preemptive **(Shortest-Remaining-Time-First)**

- **Ưu điểm:** Thời gian chờ đợi trung bình giảm.
- **Nhược điểm:** Process lớn sẽ đói (starvation) khi có nhiều process nhỏ.



Định thời CPU

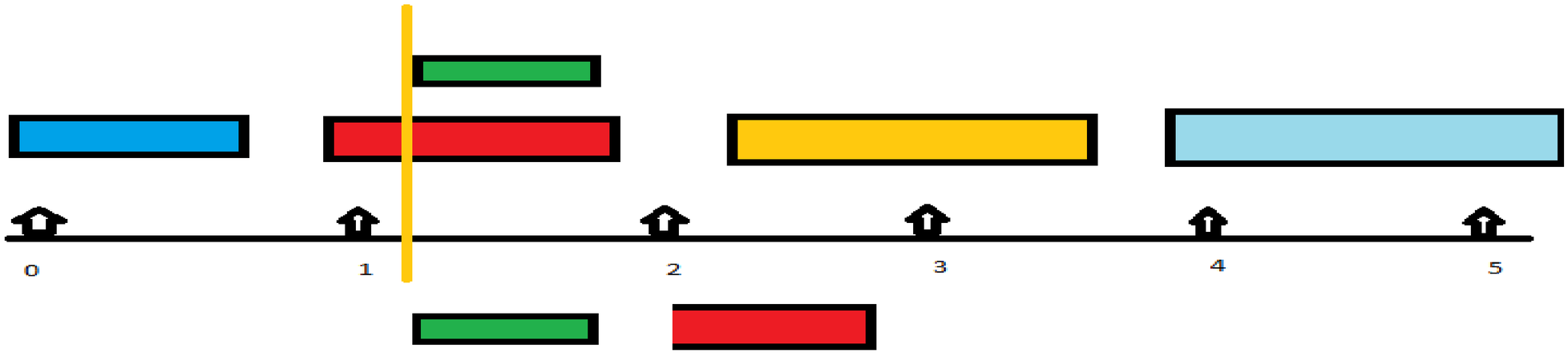
4.3 Shortest Remaining Time First (SRTF)

- **Hàm lựa chọn:** Lựa chọn Process có **thời gian thực thi còn lại** ngắn nhất.
- **Chế độ quyết định:** Preemptive

- **Ưu điểm:**

+ Tránh việc một process nào đó độc chiếm CPU
+ Thời gian chờ đợi nhỏ hơn SJF

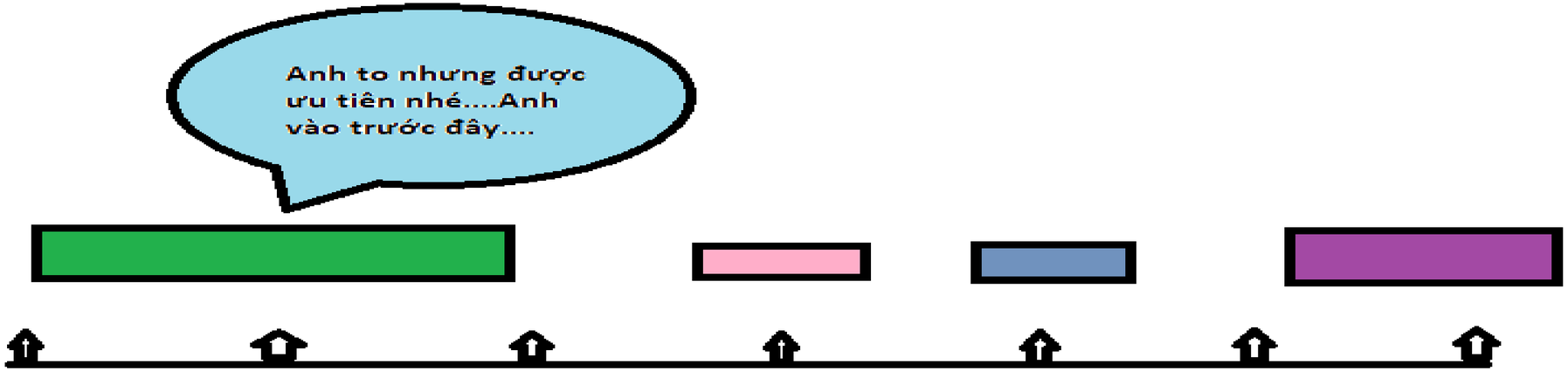
- **Nhược điểm:** Tăng thời gian hoàn thành trung bình



Định thời CPU

4.4 Priority Scheduling

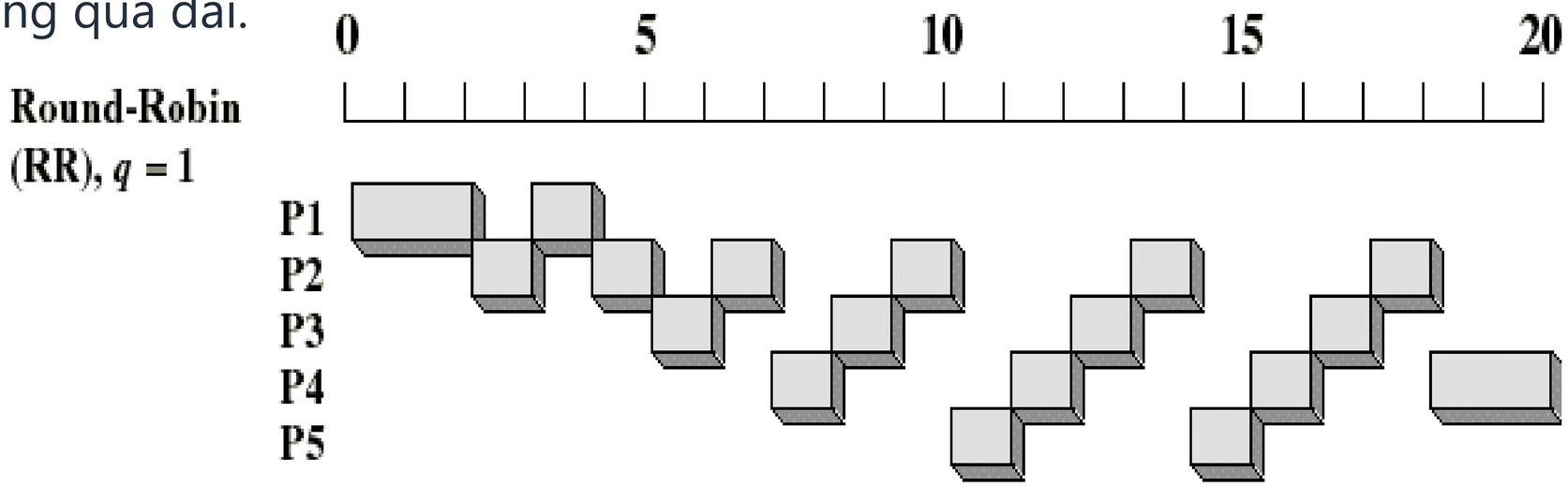
- **Hàm lựa chọn:** Mỗi process sẽ có một độ ưu tiên, CPU sẽ được cấp cho process có độ ưu tiên cao nhất.
- **Chế độ quyết định:** + Non-preemptive
  + Preemptive
- **Ưu điểm:** Các process quan trọng được thực thi trước
- **Nhược điểm:** Trì hoãn vô hạn định cho các process có độ ưu tiên thấp. Giải pháp là tăng độ ưu tiên theo thời gian (aging)



Định thời CPU

4.5 Round Robin (RR)

- **Hàm lựa chọn:**
  + Mỗi process được cấp cho một định mức thời gian (quantum time – q [10-100ms])
  + sau khoảng thời gian đó thì process bị đoạt quyền và trở về cuối hàng đợi ready.
  + Khi q lớn RR -> FCFS; q quá nhỏ -> chia sẻ bộ xử lý (processor sharing).
  + Thời gian đợi của một quá trình không quá (n-1)*q
- **Ưu điểm:** Thời gian đáp ứng là nhanh.
- **Nhược điểm:** Các process dạng CPU-bound (hướng xử lý) vẫn được "ưu tiên" và thời gian chờ đợi thường quá dài.



4.6 Highest Response Ratio Next

•Hàm lựa chọn:
+ Chọn process có tỉ lệ phản hồi (response ratio - RR) cao nhất.
+ Các process ngắn được ưu tiên hơn.

•Công thức:

$$RR = \frac{\text{time spent waiting} + \text{expected service time}}{\text{expected service time}}$$

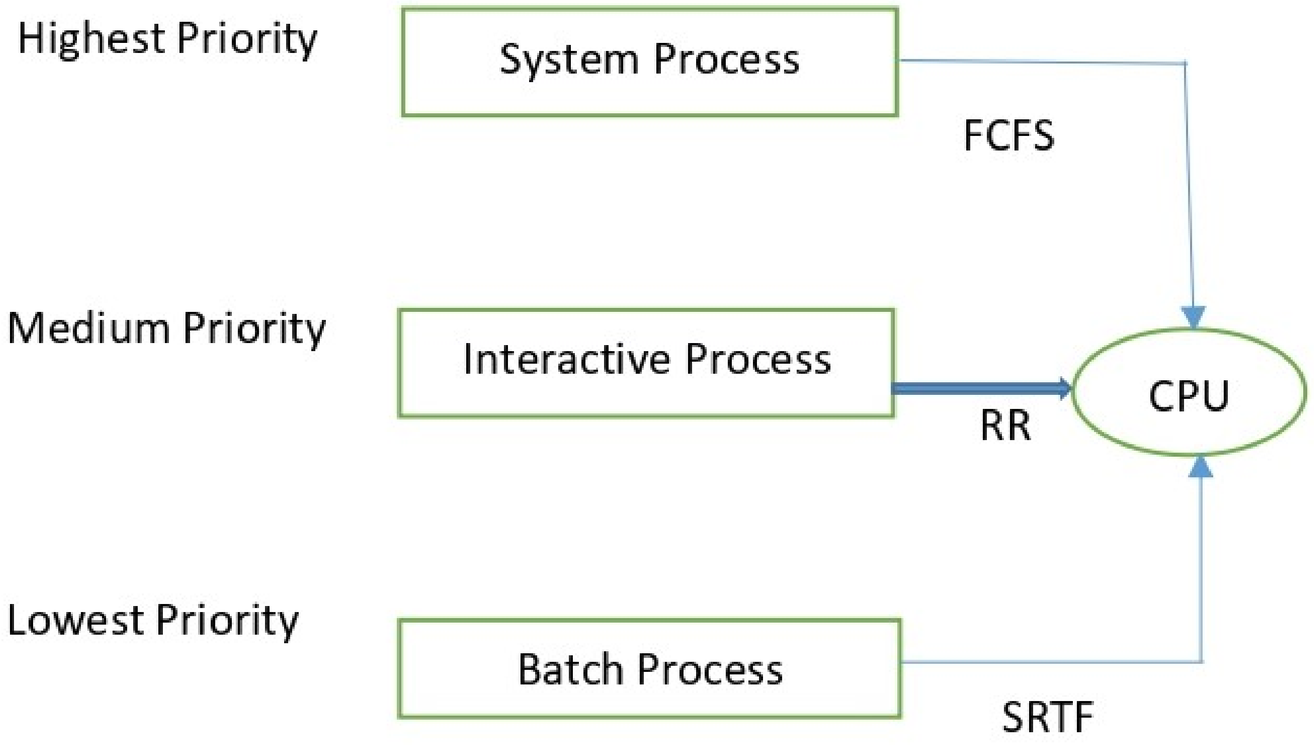
Định thời CPU

4.7 Multilevel Queue Scheduling

• **Hàm lựa chọn:** + Hàng đợi ready được chia thành các hàng đợi riêng biệt dựa vào các tiêu chuẩn như: đặc điểm và yêu cầu định thời của process,..

+ Process được gán cố định vào một hàng đợi, mỗi hàng đợi sử dụng một giải thuật định thời riêng.

+ Quá trình chạy ở chế độ giao tiếp (foreground hay interactive) được ưu tiên hơn quá trình chạy ở chế độ nền (background hay batch).



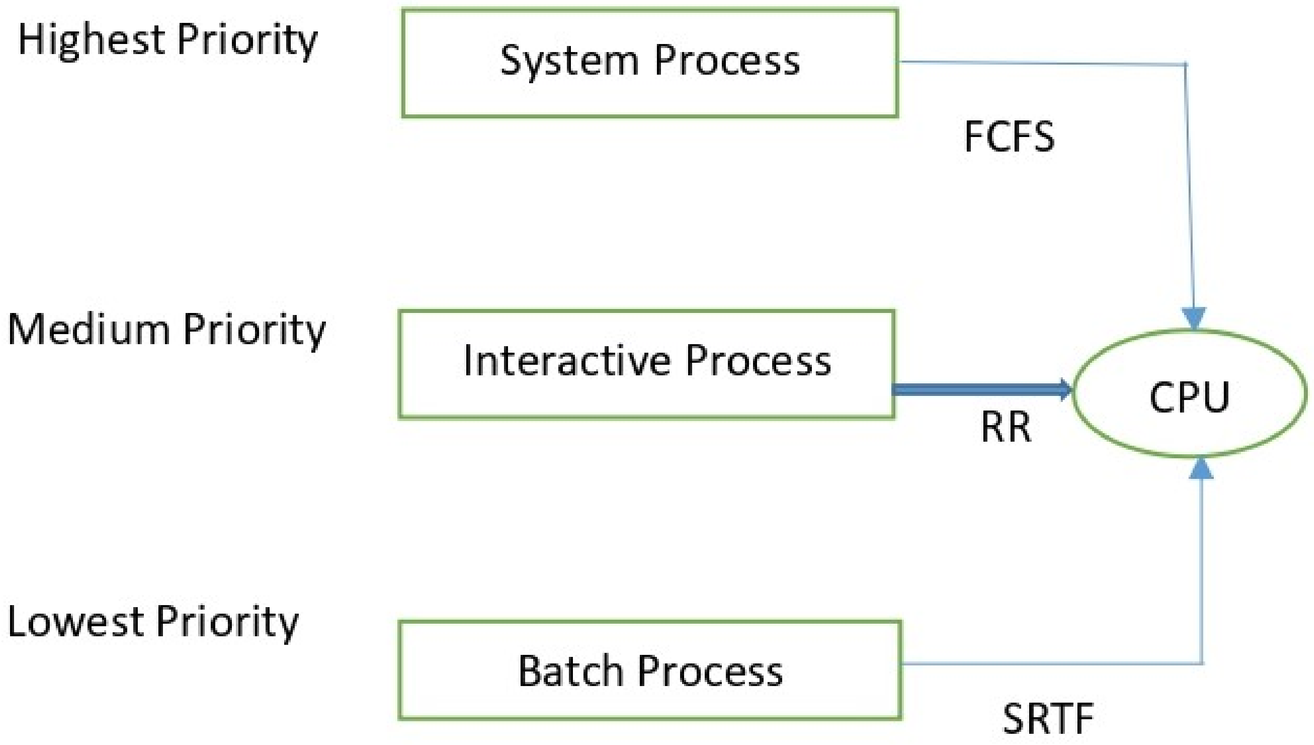
Định thời CPU

4.7 Multilevel Queue Scheduling

- Hệ điều hành định thời cho các hàng đợi theo:

<> Fixed priority scheduling: phục vụ hàng đợi có độ ưu tiên từ cao đến thấp.

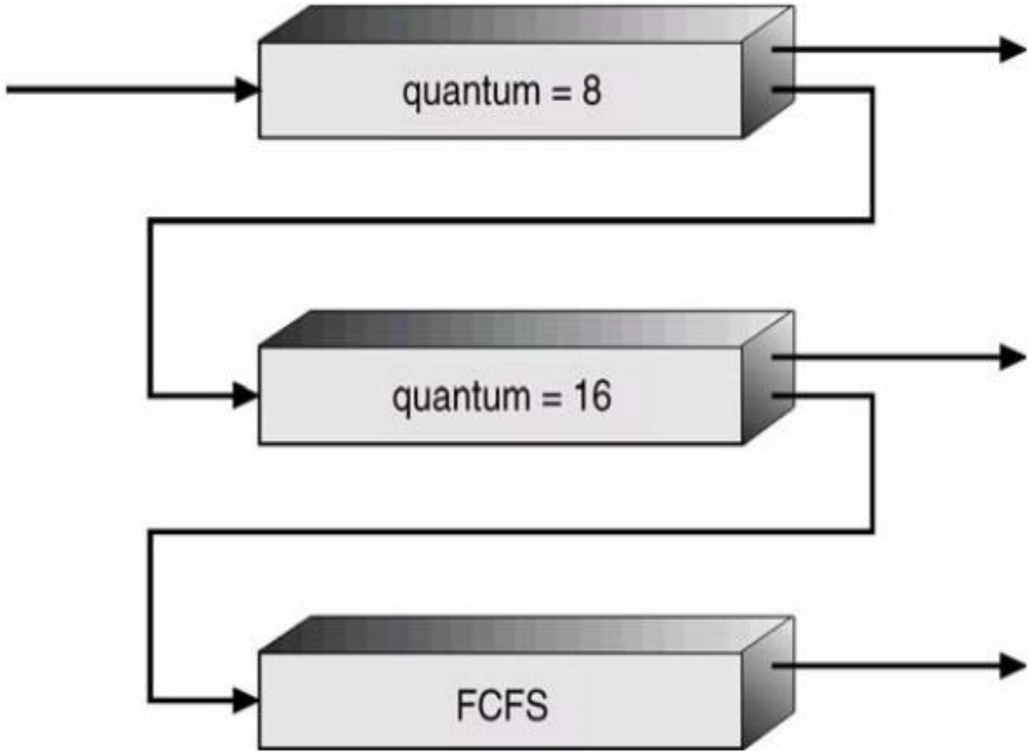
<> Time slice: mỗi hàng đợi được phần chia cho một khoảng thời gian chiếm CPU, chúng được phân phối cho các process trong hang đợi.



Định thời CPU

4.8 Multilevel Feedback Queue

• **Hàm lựa chọn:** + Các process có thể duy chuyển qua lại giữa các hàng đợi
+ Nếu một quá trình dung quá nhiều thời gian CPU thì nó bị duy chuyển đến hàng đợi có độ ưu tiên thấp. Cơ chế này để lại các quá trình hướng nhập/xuất (I/O- bound), vì I/O – bound thường có chu kỳ CPU ngắn (I/O burt) và các quá trình giao tiếp (interative process) trong hang đợi có độ ưu tiên cao hơn.
+ Ngược lại, khi chờ lâu trong hang đợi có độ ưu tiên thấp thì nó có thể được di chuyển sang hang đợi có độ ưu tiên cao hơn.



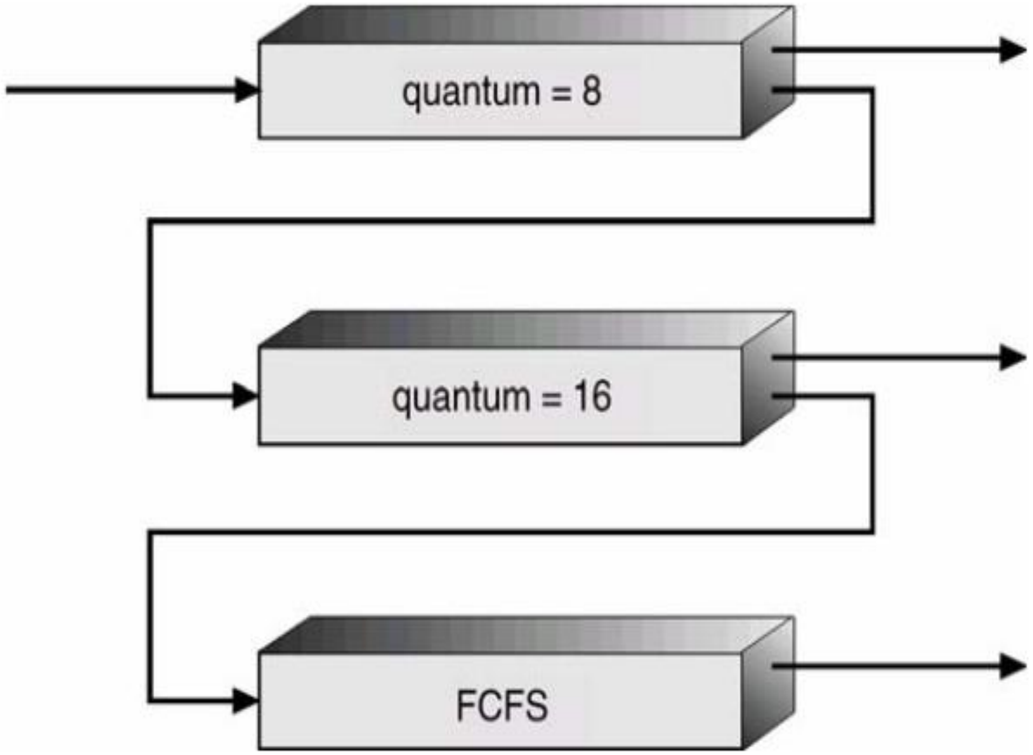
Định thời CPU

4.8 Multilevel Feedback Queue

- **Ưu và nhược điểm:**

+ Thuật toán định thời phổ biến và phức tạp nhất.

+ Những quá trình nằm trong khoảng thời gian t nào đó sẽ được đáp ứng nhanh.



Định thời CPU

Bài tập

Cho 5 tiến trình P1, P2, P3, P4, P5 với thời gian vào Ready Queue và thời gian cần CPU tương ứng Như bảng sau:

Process	Arrival Time	Burst - time
P1	0	12
P2	2	7
P3	5	8
P4	9	3
P5	12	6

Vẽ giản đồ Gantt và tính thời gian đợi trung bình, thời gian đáp ứng trung bình và thời gian lưu lại trong hệ thống (turnround time – thời gian hoàn thành) trung bình cho các giải thuật?

1. Round Robin với quatum time =4
2. SRTF

Định thời CPU

Bài tập

Bước 1: Tính tổng CPU burst, sắp xếp thời gian đến theo thứ tự tăng dần (nếu có)

Bước 2: Chia đơn vị thích hợp

Bước 3: Vẽ khung lưu đồ Gantt

Bước 4: Sử dụng giải thuật yêu cầu giải quyết bài toán.

Định thời CPU

Bài tập

1. Round Robin với quatum time =4

P1	P2	P1	P3	P2	P4	P5	P1	P3	P5

0 4 8 12 16 19 22 26 30 34 36

Thời gian đáp ứng: P1 = 0, P2 = 2, P3 = 7, P4 = 10, P5 = 10

=> Thời gian đáp ứng trung bình: 5.8

Thời gian chờ: P1 = 4 + 14, P2 = 2 + 8, P3 = 7 + 14, P4 = 10, P5 = 10 + 8

=> Thời gian chờ trung bình: 15.4

Thời gian hoàn thành: P1 = 30, P2 = 17, P3 = 29, P4 = 13, P5 = 24

=> Thời gian hoàn thành trung bình: 22.6

Process	Arrival Time	Burst - time
P1	0	12
P2	2	7
P3	5	8
P4	9	3
P5	12	6

Định thời CPU

Bài tập

2. Shortest Remaining Time First (SRTF)

P1	P2	P4	P5	P3	P1

0 2 9 12 18 26 36

Thời gian đáp ứng: P1 = 0, P2 = 0, P3 = 13, P4 = 0, P5 = 0

=> Thời gian đáp ứng trung bình: 2.6

Thời gian chờ: P1 = 24, P2 = 0, P3 = 13, P4 = 0, P5 = 0

=> Thời gian chờ trung bình: 7.4

Thời gian hoàn thành: P1 = 36, P2 = 7, P3 = 21, P4 = 3, P5 = 6

=> Thời gian hoàn thành trung bình: 14.6

Process	Arrival Time	Burst - time
P1	0	12
P2	2	7
P3	5	8
P4	9	3
P5	12	6

BAN HỌC TẬP KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
CHUỖI TRAINING GIỮA HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2020 - 2021

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP

Sharing is learning

HẾT

CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ THEO DÕI.
CHÚC CÁC BẠN CÓ KẾT QUẢ THI THẬT TỐT!

Ban học tập
Khoa Công Nghệ Phần Mềm
Trường ĐH Công Nghệ Thông Tin
ĐHQG Hồ Chí Minh

Email / Group
bht.cnpm.uit@gmail.com
fb.com/groups/bht.cnpm.uit